

Digitale Gesundheitsplattformen und APIs

Architekturansätze für skalierbare e-Health Vernetzung am Beispiel der Telematikinfrastuktur

Dr. Fabian Franzelin

2026-09-24

*"Deutschland wird immer häufiger krankgeschrieben."*¹

- **Als Politiker:** Was kann ich strukturell ändern?
- **Als Arzt:** Wie kann ich den Menschen helfen?
- **Als Vater:** Zum Glück sind meine aus dem Gröbsten raus.
- **Als Informatiker:** Wie skaliert das?

¹WDR, „Merz kritisiert den Krankenstand. Sind wir wirklich zu oft krank?“, 20.07.2026.

<https://www1.wdr.de/politik/krankentage-merz-nrw-100.html>

Einordnung: Mehr Daten, nicht nur mehr Krankheit

- Für 2024 berichtet die BKK **22,3 Arbeitsunfähigkeitstage** je Beschäftigtem.²
- Der sichtbare Sprung seit 2022 hat mehrere Ursachen.
- Eine davon: Arbeitsunfähigkeitsdaten werden seit der elektronischen Krankmeldung vollständiger an die Krankenkassen übermittelt.

²ZDFheute, „Erkältung, Rücken, Psyche: Welche Krankheiten die meisten Fehltage verursachen“, 02.12.2025; Daten: BKK Gesundheitsreport 2025. <https://www.zdfheute.de/ratgeber/gesundheit/bkk-report-haeufigste-krankheiten-deutschland-100.html> Annahme zum Zeitfenster und eigene Berechnung.

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Eine eAU ist kein einzelnes Dokument, sondern ein verteilter Prozess:

- Praxissoftware erfasst und signiert die Bescheinigung.
- Die Krankenkasse erhält die für sie bestimmten Daten.³
- Der Arbeitgeber ruft die für ihn erforderlichen Daten ab.
- Jede Rolle erhält nur die Daten, die sie für ihren Zweck benötigt.

Als Informatiker würde ich schreiben...

Phase 1: Datenerhebung & Kassenmeldung

Phase 2: Krankmeldung via Bosch SAM App

Phase 3: Automatisierter eAU-Abruf durch den Arbeitgeber

Beobachtungen

1. Mehrere Organisationen, eine Fachaufgabe

Zero-Trust-Ansatz

Architekturprinzip: Vertrauen entsteht durch überprüfbare Identitäten, kontextbezogene Berechtigungen und minimale Datenweitergabe.

Zero Trust beschreibt ein aus dem "Assume Breach"-Ansatz entwickeltes Architekturdesign-Paradigma, welches im Kern auf dem Prinzip der minimalen Rechte aller Entitäten in der Gesamtinfrastruktur basiert.⁴

Zero-Trust-Ansatz (cont)

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik definiert den Ansatz als *Zero Trust beschreibt ein aus dem "Assume Breach"-Ansatz entwickeltes Architekturdesign-Paradigma, welches im Kern auf dem Prinzip der minimalen Rechte aller Entitäten in der Gesamtinfrastruktur basiert.⁵*

Architekturprinzip: Vertrauen entsteht durch überprüfbare Identitäten, kontextbezogene Berechtigungen und minimale Datenweitergabe.

FHIR als Datenaustauschstandard

APIs schaffen Erreichbarkeit. Standards schaffen Bedeutung.

- Eine API legt fest, wie Systeme Anfragen und Antworten austauschen.
- FHIR modelliert Gesundheitsdaten als Ressourcen.⁸
- Ein Profil präzisiert, welche Daten in einem konkreten Versorgungskontext verpflichtend, optional oder zulässig sind.

JSON allein beantwortet nicht: Bedeutet dieses Datum Beginn, Ende oder Ausstellungsdatum einer Arbeitsunfähigkeit?

IHE-Profile

Interoperabilität braucht drei Vereinbarungen:

Ebene	Vereinbarung	Beispiel
-------	--------------	----------

Herausforderungen

Wie viele eAU-Fälle muss das System verarbeiten?

Annahmen für eine Größenordnungsabschätzung

- 46 Mio. Erwerbstätige in Deutschland im Jahr 2024⁹
- 22,3 Arbeitsunfähigkeitstage je Beschäftigtem und Jahr¹⁰
- 6,3 Tage durchschnittliche Dauer eines Atemwegsfalls¹¹

46 Mio. x 22,3 Tage/Jahr / 6,3 Tage/Fall

= ca. 163 Mio. eAU-Fälle/Jahr

= ca. 447.000 eAU-Fälle/Tag

Die 6,3 Tage ergeben eine konservative Obergrenze: Nicht jeder Arbeitsunfähigkeitsfall ist ein Atemwegsfall und längere Erkrankungen erzeugen weniger Fälle je Ausfalltag.

Muster

Zwei Ebenen desselben Stacks

- **Diese Vorlesung:** organisationsübergreifende Prozesse, Sekunden bis Minuten.
Beispiel: eAU, eRezept, ePA.
- **Ebene darunter:** Gerät-zu-Gerät, im OP oder am Patienten, Millisekunden.
Beispiel: SDC / IEEE 11073.

Ein vernetztes System in der Medizin ist nicht ein Protokoll, sondern eine kohärente Architekturhaltung über mehrere Ebenen.

Forschungsrichtungen für die HS Reutlingen

Aus solchen Leitfällen ergeben sich praxisnahe Themen für Studium und Forschung:

- Interoperabilitäts- und Konformitätstests für FHIR-Profile,
- digitale Zwillinge zur Untersuchung von Last- und Fehlerszenarien,
- sichere, nachvollziehbare Kommunikation heterogener medizinischer Systeme.

Abschluss

Take-away Messages

1. Eine eAU ist ein verteilter, organisationsübergreifender Prozess.
2. Digitalisierung verbessert auch die Sichtbarkeit von Versorgungsdaten.
3. Rund 447.000 eAU-Fälle pro Tag sind eine relevante, aber nur mittlere Größenordnung.
4. Für die Architektur zählen Spitzenlast, Ausfallverhalten und mehrere

TI vs. Internet — ein Vergleich

Dimension	Internet	TI 1.x
Grundannahme	Offenes Netz, "assume hostile"	Geschlossenes Netz,
Zugang	Jeder mit IP-Adresse	Nur über zugelassene
Adressierung	DNS, IP, URL	KIM-Adressen, VPN-
Identität	Optional (TLS-Zertifikat, Login je Dienst)	An Karte/Konnektor
Sicherheit	Ende-zu-Ende auf Anwendungsebene (TLS, OAuth)	Netzwerksegmentierung
Governance	IETF/W3C, dezentral, konsensbasiert	gematik, staatlich re
Standards	HTTP, TLS, JSON, OAuth	Eigene TI-Fachdienst
Skalierung	Horizontal, global, CDN	Begrenzt durch Konn
Ausfallverhalten	Best effort, redundante Pfade	Einzelner Konnektor
Datenmodell	Anwendungsspezifisch	FHIR/CDA + Spezif